Segurança da Informação – GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Apresentação e Plano de Curso

Auditoria e Segurança da Informação (GBC083)

Contato

- Email: miani@ufu.br

- Página do curso:
  - Microsoft Teams – GBC083
  - Link - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAKrB1_mTcp5hz8Q5jE9vV-6ltgkFM9ghAGagFthYQLU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec7613ed-2f6a-48ba-9c68-46fd2b4b7e49&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451
- Horário de atendimento:
  - Terça-feira: 13:10 – 14:50 e Quarta-feira: 14:50 - 16:30. Outros horários são possíveis, caso eu esteja disponível. Basta enviar um email para marcar atendimento fora do horário.
  - **Fiquem à vontade para usar o Teams. A ideia é que as discussões sejam públicas e fiquem concentradas lá.**



Motivação

- A segurança da informação possui influência cada vez maior no sucesso dos sistemas de informação;

- Fontes relevantes como o DHS (Department of Homeland Security) e o CERT (Computer Emergency Readiness Team) mostram que ataques estão **crescendo** não somente em **frequência** mas também em **severidade**;

- O emprego de estratégias de defesa exige o **conhecimento** dos principais riscos e ataques realizados "*hackers*", assim como entender os principais **conceitos de segurança**.



Motivação

- Mirai
  - http://www.voit.com.br/ataque-que-quase-fulminou-a-internet-das-coisas-tem-surpreendentes-descobertas/
  - https://www.corero.com/resources/ddos-attack-types/mirai-botnet-ddos-attack.html
- WannaCry
  - https://www.symantec.com/connect/blogs/what-you-need-know-about-wannacry-ransomware
  - https://www.tecmundo.com.br/malware/116652-wannacry-ransomware-o-mundo-chorar-sexta-feira-12.htm
- Hacking e vazamentos de informação
  - http://www.multichannel.com/primetime-targets/414699
  - https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/31/cultura/1501521955_255702.html



Motivação

- Vazamentos – Sérgio Moro/Deltan/Lavajato – Telegram!
  - "Juiz ordena que Facebook forneça dados. Facebook não cumpre e WhatsApp fica fora do ar!" E aí, o que aconteceu? Faz sentido? Onde entra a questão da segurança aqui?

- Privacidade...
  - Vocês já pararam pra pensar na segurança de seus dados?
  - Custo x benefício no uso de ferramentas que oferecem serviços "gratuitos" – Google, Facebook, Microsoft...

- Falhas de segurança em diversos softwares/hardwares. Porque??



Oportunidades!

- https://itforum365.com.br/precisamos-de-mais-especialistas-em-seguranca-da-informacao/

- *"No nosso país, com a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que passa a vigorar no ano que vem, é fundamental que toda a empresa possua especialistas capacitados, não somente por conta dos riscos de ataque às empresas, mas também para estar dentro da conformidade com a lei."*

- A **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP)**, Lei nº 13.709/2018 é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais,
  - Alguém conhece o Cambridge Analytica? GDPR?



Oportunidades!

- Chief Information Security Officer (CISO)
- Analista de Segurança
- Analista de Riscos em Segurança de Informação
- Especialista de Segurança
- Especialista em Vendas de Soluções de Segurança
- Especialista Forense de Segurança em TI
- Pesquisador em Segurança
- Técnico de Respostas a Incidentes em Ciber-segurança
- E por aí vai...



Objetivos

1. Conhecer os principais serviços relacionados com a segurança da informação e sua implementação através de técnicas de **criptografia**;

2. Conhecer e entender fundamentos de criptografia. Conhecer funcionamento de algoritmos simétricos e assimétricos;

3. Adquirir capacidade de escolher técnicas de criptografia conforme a necessidade.



Ementa

- Conceitos de Segurança
- Tipos de Ataques
- Serviços e Mecanismos de Segurança
- Criptografia e Criptoanálise
- Algoritmos simétricos
  - Técnicas clássicas
  - Cifras de bloco
  - Advanced Encryption Standard (AES)
  - Modos de Operação



Ementa

- Cifradores Assimétricos
  - Conceitos e aplicações
  - RSA
- Message Authentication Codes (MAC)
  - Algoritmos Hash
  - Assinaturas digitais
- Infraestrutura de Chave Pública
- Segurança Camada de Aplicação da Arquitetura TCP/IP
- Implementação de Serviços de Segurança



Metodologia

Atividades assíncronas:

O material da semana junto com vídeo-aulas e outras referências de apoio serão fornecidos na plataforma *Microsoft Teams*.

Além disso, ao longo do curso, serão postados diversos trabalhos práticos (TP). Tais atividades variam desde a questionários sobre o conteúdo da disciplina até o uso de APIs criptográficas como o *OpenSSL*.



Metodologia

Atividades síncronas:

O material da semana, em particular as vídeo-aulas, será discutido com os alunos usando a ferramenta de conferência *Microsoft Teams* (direcionamentos semanais – **toda terça-feira**) Dúvidas e resolução de exercícios propostos pelo professor também serão objetivos das atividades síncronas.

Por fim, a partir da semana 2, **toda quarta-feira**, será aplicado um *quiz* presencial síncrono (QP) referente ao conteúdo daquela semana. O QP será feito dentro da plataforma do Microsoft Teams e terá um horário de início e término dentro da aula.



Avaliação

Os alunos serão avaliados por meio de três atividades distintas:

1. QP - questionários presenciais síncronos – contemplam o conteúdo visto durante a semana;
2. TP – trabalhos práticos relacionados ao conteúdo da disciplina assim como avaliação/implementação de algoritmos/protocolos criptográficos.

A nota final será calculada da seguinte forma:

$$NF = (40)*QP + (60)*TP$$

O aluno será aprovado se NF >= 60. A assiduidade será avaliada com as entregas das atividades assíncronas dentro dos prazos estipulados e através de chamadas durante as atividades síncronas.

Pretendo aplicar 10 QPs e 6 TPs.



Datas importantes

- Olhar o plano de ensino...
- Já está disponível no Teams;
- Coloquei alguns QPs a mais ali... Teremos 10 ao invés de 14.



Referências – Bibliografia básica

- **Criptografia e segurança de redes. William Stallings – 6 ed**;
- Modern Cryptography: Theory and Practice – Wembo Mao;
- A Graduate Course in Applied Cryptography - Dan Boneh e Victor Shoup.

